تركيب التحويلات الهندسيّة

الدرس 2-6
صفحات الكتاب 80–87

💡 **فكرة الدرس:** رأسيًّا اتبع ترتيب العمليات، وأفقيًّا اعكسه، والرأسي مع الأفقي لا يهم ترتيبهما.

🎯 **سأتعلّم:** تصنيف التحويلات إلى رأسية وأفقية | تطبيق تحويلين أو أكثر بالترتيب الصحيح | إيجاد معادلة المنحنى بعد سلسلة تحويلات

تصنيف التحويلات

-

هل يؤثر الترتيب؟

- تحويلان **رأسيّان** أو تحويلان **أفقيّان**: الترتيب **قد يؤثّر** على الناتج.
- تحويل أفقي وآخر رأسي: الترتيب **لا يؤثّر** على الناتج.

قاعدة الترتيب

- التحويلات **الرأسية** تتبع ترتيب العمليات الحسابية نفسه.
- د(س) ⟵ أ د(س) ⟵ أ د(س) + ك
- التحويلات **الأفقية** تتبع **معكوس** ترتيب العمليات.
- د(س) ⟵ د(س + جـ) ⟵ د(ب س + جـ)

✏️ أمثلة محلولة

صف التحويلات التي تنقل ص = د(س) إلى ص = ٣د(س) + ٢ بالترتيب.

١. رأسية فقط ⇐ نتبع ترتيب العمليات
٢. أولًا: تمدّد رأسي معامله ٣
٣. ثانيًا: انسحاب بالمتجه $\langle {}^{0}_{2} \rangle$

الحل: تمدّد رأسي معامله ٣ ثم انسحاب $\langle {}^{0}_{2} \rangle$

⭐ تذكّر

- تطبيق الانسحاب قبل التمدّد الرأسي في ص = أ د(س) + ك يعطي ص = أ(د(س) + ك).
- نسيان أن التحويلات الأفقية تُنفّذ بعكس ترتيب العمليات.